PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – PLANTEAMIENTO
Material: TR03

Nombre: .....

Curso: .....

PLANTEAMIENTOS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Si el sucesor par del cuádruplo de n excede en 2 unidades al doble del sucesor de n, entonces ¿cuál es el valor de n?

2. La suma de tres números es 28, si el primero excede al segundo en 4 unidades y el tercero es el cuádruplo del segundo, ¿cuáles son los números?

3. Manuel, Patricio y Víctor tienen en total $ 14.000, Manuel tiene $ 2.000 menos que Patricio, pero $ 1.500 más que Víctor. ¿Cuánto dinero tiene Patricio?

4. Los $\frac{3}{4}$ de una propiedad son repartidos entre 6 herederos tipo A, si el resto se reparte entre 4 herederos tipo B, entonces ¿qué parte de la propiedad le corresponde a cada heredero tipo B?

5. Carlos tiene 3 tarjetas y en cada una de ellas hay anotado un número. Si los números anotados en las tarjetas los suma de dos en dos, obtiene 13, 17 y 24, entonces ¿cuánto se obtiene si se multiplica el menor de estos números por el mayor?

6. En un curso $\frac{2}{7}$ de las mujeres faltaron, si las mujeres son $\frac{1}{3}$ del curso, entonces ¿qué fracción son las mujeres presentes del total de los hombres?

7. Si un número de dos cifras, en que las decenas son el doble de las unidades, se multiplica por 3, el resultado es 189. ¿Cuál es el número original?

8. La suma de los dígitos de un número de tres cifras es 8. Si la cifra de las centenas es el sucesor de las decenas y esta última es el sucesor del sucesor de las unidades, entonces ¿cuál es el número?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. La edad de Sergio y la de Elena suman la edad de Roberto. Si en 12 años más esa suma duplicará la edad actual de Roberto y la edad de Sergio es la mitad de la edad de Elena, ¿qué edad tiene Sergio?

10. Susana hace 4 años tenía la tercera parte de la edad que tendrá en 10 años más. ¿Qué edad tendrá Susana en 2 años más?

11. Si Ramiro puede podar los árboles de un terreno en 4 horas y con la ayuda de su hijo lo hace en 3 horas, entonces ¿cuánto demoraría solo su hijo en hacer el trabajo?

12. Si Gaspar puede lavar el auto de su papá en 1 hora y su hermano demoraría 40 minutos, entonces ¿cuánto demorarán ambos hermanos en lavar el auto de su papá y el auto de su mamá juntos, teniendo ambos el mismo modelo?

13. Si dos ciclistas parten del mismo punto a la misma hora en sentidos opuestos y uno de ellos es el doble de rápido que el otro, ¿cuáles deben ser sus rapideces para que a las 3 horas estén separados 180 kilómetros?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. La suma de las edades de tres hermanas es igual a 36 años, la suma de las edades de las dos menores es 21 y la suma de las edades de las dos mayores es 24 años. ¿Cuál es la edad de la hermana mayor?

15. ¿Cuál es aquella fracción que si se resta 2 del numerador, se hace igual a 4, y si se suma 4 a su denominador se hace igual a 2?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. En un curso de m + n alumnos, p son mujeres. Si cierto día faltaron m – n hombres, entonces el total de hombres que asistieron está dado por la expresión

   A) p
   B) 2m – p
   C) 2n – p
   D) 2m + p

2. ¿Cómo se lee la expresión $2a^2 + (2b)^2$?

   A) La suma del doble del cuadrado de a y el cuadrado del doble de b.
   B) El cuadrado del doble del exceso de a sobre b.
   C) La suma de los cuadrados del doble de a y el doble de b.
   D) El exceso del doble de b sobre el doble de a, al cuadrado.

3. El producto de dos números es 70. Si el primer factor aumenta en 3, entonces el producto aumenta en 30, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto del segundo factor?

   A) Es menor que el primer factor.
   B) Es un número racional no entero.
   C) Es un número par divisible por 5.
   D) Es un número múltiplo de 7.

4. Dos sacos de materiales de construcción son tales que, la suma de sus pesos es 90 kg y uno de ellos pesa 20 kg más que el otro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

   A) El saco más grande es el más pesado.
   B) Uno de los sacos pesa 55 kg.
   C) La mitad del peso de uno de los sacos es 30 kg.
   D) 20 kilos es el peso del saco más liviano.

PRUNIERO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si $\frac{3}{5}$ metros de una cañería están defectuosas y (6a + 4) metros están en buen estado, ¿cuántos metros de cañería hay que reparar?

A) 3a + 2
B) 9a + 6
C) 12a + 8
D) 15a + 10

6. La diferencia entre un número de tres cifras y el número con las cifras invertidas, respectivamente, es 594. Si en el número original, las centenas y las decenas son el triple y el doble de las unidades, respectivamente, el número original es

A) 321
B) 369
C) 642
D) 963

7. Si la suma de las cifras de un número de dos dígitos es 7 y la cifra de las unidades es n, entonces el número es

A) 10(n – 7) + n
B) 10(7 – n) + n
C) 10n + (7 – n)
D) 10(n – 7) + 7n

8. Si Claudia es 4 años mayor que Francisco, ¿qué edad tendrá Claudia en 8 años más, si Francisco hace 9 años tenía (7 + a) años?

A) 28 + a
B) 20 – a
C) 20 + a
D) 28 – a

PONTIFICIA UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Cuando transcurran (a + b) años, tendré el triple de la edad que tuve hace (a – b) años. ¿Cuál es mi edad?

A) 2(a + b) años
B) (3a – b) años
C) (a + b) años
D) (2a – b) años

10. Si una máquina logra cortar un cristal en 4 minutos y otra máquina es un 50% más lenta. ¿Cuánto demoran las dos máquinas trabajando juntas en cortar el cristal?

A) 1 minuto 18 segundos
B) 1 minuto 30 segundos
C) 2 minutos 24 segundos
D) 2 minutos 40 segundos

11. Si Carla puede tejer un chaleco en 2 horas y Sofía puede tejerlo en 3 horas, ¿en cuánto tiempo juntas tejerían 2 chalecos?

A) 1 hora 12 minutos
B) 1 hora 24 minutos
C) 2 horas 24 minutos
D) 2 horas 30 minutos

12. Sofía y Roberto parten de dos ciudades distantes 440 kilómetros a encontrarse. Si a las 8 AM parte Sofía con una rapidez de 120 km/h y a las 10 AM parte Roberto, encontrándose a las 11 AM, ¿cuál era la rapidez de Roberto?

A) 80 km/h
B) 100 km/h
C) 110 km/h
D) 120 km/h

PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. El 20% de la suma de las edades de un nieto y su abuelo es 20 años y el 25% de la diferencia de las edades es 10 años. Las edades del nieto y del abuelo, son respectivamente,

A) 40 años y 100 años
B) 20 años y 80 años
C) 30 años y 70 años
D) 30 años y 80 años

14. Carlos compra en la feria 6 kilos de frutas, entre naranjas y mandarinas. Si el kilo de naranjas es $ 100 más caro que el kilo de mandarinas, se puede determinar cuánto gastó Carlos en mandarinas, si se sabe que:

(1) Carlos gastó $ 3.800 en total.
(2) 1 kilo de naranjas cuesta $ 700.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

15. Una urna contiene solo fichas numeradas rojas y azules, se puede determinar que parte son las fichas azules numeradas impares de las rojas, si se sabe que:

(1) $\frac{2}{5}$ son rojas.
(2) $\frac{1}{4}$ de las azules tienen números impares.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	1	**6.**	$\frac{5}{14}$	**11.**	12 horas
2.	8, 4 y 16	**7.**	63	**12.**	48 minutos
3.	$ 6.500	**8.**	431	**13.**	20 y 40 km/h
4.	$\frac{1}{16}$	**9.**	8 años	**14.**	15 años
5.	42	**10.**	13 años	**15.**	$\frac{14}{3}$

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**C**	6.	**D**	11.	**C**
2.	**A**	7.	**B**	12.	**A**
3.	**C**	8.	**A**	13.	**C**
4.	**B**	9.	**D**	14.	**C**
5.	**B**	10.	**C**	15.	**C**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-TR03

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/